

混合運算Trap專項

Fraction + Decimal 跨課題 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下A冊 單元一 + 現代教育 5下A 單元1-3

核心Trap : □ T2 Decimal運算 · T9 Fraction運算 — 格式不統一直接計算 · Decimal點對錯位

SSPA 關聯 : ● 極高頻 呈分試卷一約 25% 含Fraction + Decimal混合 · 為全卷最易失分單元

Prerequisites : 堂7-10 (Fraction四則) · 堂12-13 (Decimal乘除) · 堂16 (綜合

FractionDecimalEquation)

Lesson Objectives : ❶ 統一格式策略 (全轉Fraction vs 全轉Decimal) ❷ 混合四則運算順序 ❸ 跨課題
Word Problems

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	把 0.5 化成Fraction (最簡形式)	🌱 基礎	
2	把 $\frac{3}{4}$ 化成Decimal	🌱 基礎	
3	計算 $0.25 + \frac{1}{2} = ?$ (提示: 先統一格式)	🌿 進階	
4	計算 $\frac{3}{5} \times 0.2 = ?$ (提示: 統一格式再乘)	🌿 進階	
5	判斷: $\frac{1}{3} + 0.5$ 應該先轉Fraction還是先轉Decimal? 為什麼?	🌿 進階	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Fraction與Decimal混合Addition — 先統一格式的策略 ● SSPA

- ① 核心原則：Fraction和Decimal不能直接相加！必須先統一格式
- ② 策略一（轉Fraction法）：把Decimal化成Fraction → 通分 → 計算 → 約簡。適用於：Decimal可化成簡單Fraction時（0.5, 0.25, 0.75, 0.2, 0.125等）
- ③ 策略二（轉Decimal法）：把Fraction化成Decimal → 對齊Decimal點 → 計算。適用於：Fraction可化成有限Decimal時（分母為2,4,5,8,10,20,25...）
- ④ 選擇策略的關鍵：看哪個轉換結果更簡潔。分母為3,6,7,9 通常→轉Fraction；分母為2,4,5,8 可→轉Decimal

□ Trap引爆例題 (本堂最重要的示範)

計算： $\frac{1}{4} + 0.5 = ?$

✗ Common Mistake (60% 學生)

$0.25 + 0.5 = 0.3$ (Decimal點對錯位)

直接把 0.25 和 0.5 的十分位對錯，誤算為 $0.25+0.05=0.3$

✓ 正確解法 (轉Fraction法)

$$0.5 = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$$

🧠 Mnemonic：「格式不齊先統一，分母3/6/7/9轉Fraction，分母2/4/5/8可Decimal，答案要最簡」

⚠ 最高頻錯誤：Fraction和Decimal不經轉換就直接相加，把分子加Decimal當答案

⚠ 第二高頻錯誤：Decimal點對位錯誤——十分位要對十分位，百分位要對百分位

知識點一 Worked Examples（寫出統一格式 → 計算過程）

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	$0.75 + \frac{1}{4} = ?$		
例 2	$\frac{3}{5} + 0.2 = ?$		

知識點二：Fraction與Decimal混合乘除 ● SSPA 必考

混合乘除策略：

- ① 推薦策略：全部轉Fraction——Decimal化Fraction後，用FractionMultiplication（分子乘分子、分母乘分母），最後約簡
- ② Division：轉Fraction後「 $\div$ Fraction = $\times$ 倒數」
- ③ 若轉Decimal：注意DecimalMultiplication的Decimal位數規則（ a 位 $\times$ b 位 = $a+b$ 位Decimal）
- ④ 關鍵判斷：若Decimal是循環Decimal（如 0.333...），必須轉Fraction處理

例題（Trap示範）

例3： $\frac{2}{3} \times 0.5 = ?$

例題

例4： $0.75 \div \frac{3}{4} = ?$

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$\frac{1}{4} \times 0.8 = ?$		
7	$0.6 \times \frac{5}{6} = ?$		
8	$\frac{3}{8} \div 0.25 = ?$		

9	$0.4 \div \frac{2}{5} = ?$		
10	$\frac{1}{2} \times 0.125 = ?$		

知識點三：四則混合中的Fraction + Decimal (先乘除後加減 + 格式統一) ● SSPA 進階

混合四則策略 (雙重挑戰)：

- ① 第一步：遵守運算順序——先乘除、後加減，有括號先算括號
- ② 第二步：分段統一格式——乘除部分統一轉Fraction處理，加減部分再決定轉Fraction或Decimal
- ③ 推薦整體策略：全部轉Fraction最安全 (避免Decimal除不盡的問題)
- ④ 若有括號且括號內含Fraction + Decimal：先處理括號內格式統一

例題

例5： $0.5 + \frac{1}{3} \times 0.6 = ?$

例題

例6： $(\frac{1}{2} + 0.25) \times \frac{4}{5} = ?$

知識點三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
11	$0.3 + \frac{1}{2} \times 0.4 = ?$		
12	$\frac{2}{3} \times 0.75 + 0.25 = ?$		

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete——每一題混合Fraction與Decimal)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	$0.5 + \frac{1}{3} = ?$		

14	$\frac{1}{2} + 0.25 = ?$		
15	$0.75 + \frac{1}{8} = ?$		
16	$\frac{3}{10} + 0.4 = ?$		
17	$0.2 + \frac{2}{5} = ?$		

 Intermediate Tier (共 7 題,   Optional——混合乘除 + 四則)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	$\frac{1}{4} \times 0.6 = ?$		
19	$0.8 \times \frac{3}{4} = ?$		
20	$\frac{5}{6} \div 0.5 = ?$		
21	$0.3 + \frac{1}{4} \times 0.8 = ?$		
22	$\frac{1}{2} \times 0.6 + 0.25 = ?$		
23	$1.25 - \frac{1}{4} \div 0.5 = ?$		
24	$(0.5 + \frac{1}{3}) \times 0.6 = ?$		

 Challenge Tier (共 5 題,   Optional——多步混合 + Trap)

#	Question	Difficulty	Answer Area
25	$0.75 \times \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = ?$		
26	$\frac{3}{4} \div 0.25 + 0.5 \times \frac{1}{3} = ?$		
27	$1.2 \times (\frac{5}{6} - 0.25) = ?$		
28	$(0.6 + \frac{1}{5}) \div (\frac{1}{2} - 0.1) = ?$		

29	$0.125 + \frac{3}{8} \times 0.4 - \frac{1}{10} = ?$		
----	---	--	--

知識點四：跨課題Word Problems (購物折扣 + 食譜份量 + 工程測量) ● SSPA 必考

解題四步法：① 圈關鍵詞 (「一共」「折扣後」「每份」) ② 列式 (Fraction和Decimal統一格式) ③ 計算 (注意單位換算) ④ 寫完整答句 (不寫答句扣步驟分！)

例題

例7：一個蛋糕原價 \$80，現在打八折 (即 $\frac{4}{5}$)。小明有 0.6 個蛋糕的份量，他需要付多少元？

Word Problems練習 (全部必做，列式 → 統一格式 → 計算 → 答句)

#	Question	Difficulty	Answer Area
30	一支鉛筆 $\frac{1}{2}$ 元，小明買了 0.6 支 (按比例計費)。他需要付多少元？(以 Decimal作答)		
31	食譜需要 $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉和 0.25 公斤糖。兩種材料共重多少公斤？		
32	一條絲帶長 2.5 米，用了 $\frac{1}{4}$ 做蝴蝶結。蝴蝶結用了多少米絲帶？		

進階Word Problems ( Optional，呈分試卷二常見題型)

#	Question	Difficulty	Answer Area
33	一件外套原價 \$360，打七五折 (0.75)。另外再用會員 $\frac{1}{10}$ 優惠券折上折。小明最終需付多少元？		
34	食譜：蛋糕需要 $\frac{2}{3}$ 杯牛奶。如果只做 0.75 份 (即 $\frac{3}{4}$ 份)，需要多少杯牛奶？		
35	工程隊一天完成工程的 $\frac{1}{8}$ 。0.5 天後，又完成了工程的 0.125。共完成了工程的幾分之幾？		
36	水樽原有水 0.75 升，喝了 $\frac{1}{3}$ 升，再加了 0.2 升。現在水樽有多少升？		

四、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	$(0.75 + \frac{1}{6}) \div (\frac{2}{3} - 0.25) \times 1.2 = ?$		
 2	一個水缸容量為 5 升。第一次注入 $\frac{1}{4}$ 缸的 0.8，第二次注入 1.25 升。現在缸內有多少升？		
 3	三個商店：A店折扣為 $\frac{3}{5}$ ，B店折扣為 0.65，C店折扣為 $\frac{2}{3}$ 。哪間最便宜？請以計算證明。（提示：全部轉Decimal比較）		

五、Homework

Foundation (Required)題（共 6 題，每題必須混合Fraction與Decimal）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	$0.5 + \frac{1}{4} = ?$		
H2	$\frac{2}{5} + 0.3 = ?$		
H3	$\frac{3}{4} \times 0.4 = ?$		
H4	$0.6 \div \frac{3}{5} = ?$		
H5	$0.3 + \frac{1}{2} \times 0.4 = ?$		
H6	一個水壺有 1.5 升水，用了 $\frac{1}{3}$ 。用了多少升水？		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H7	$(0.5 + \frac{1}{6}) \times \frac{3}{4} = ?$		
H8	比較 $\frac{2}{3} \times 0.75$ 和 $0.6 \times \frac{5}{6}$ 哪個較大？相差多少？		

H9	一件貨品 \$240，先加價 $\frac{1}{4}$ （即 $\times 1.25$ ），再打八五折（0.85）。最終售價是多少？		
----	--	--	--

六、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題（100%正確）

☐ 挑戰 🌿 進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Fraction和Decimal不經轉換直接相加： $0.5 + \frac{1}{3} = 1.5/3$ （胡亂合併）	先統一格式：全轉Fraction或全轉Decimal，再計算
2	Decimal點對位錯誤： $0.25 + 0.5 = 0.3$	十分位對十分位，百分位對百分位，必要時補0
3	Fraction轉Decimal時除不盡卻硬取近似值	分母含 3,6,7,9 等 → 轉Fraction處理，不要轉Decimal
4	混合四則忽略「先乘除後加減」	先圈出乘除部分，計算完再做加減
5	Decimal Multiplication Decimal位數計錯	a位 $\times$ b位 = a+b位Decimal；積的Decimal部分末尾0要保留至定位後再決定去留
6	Fraction Division未轉倒數	$\div$ Fraction = $\times$ 該Fraction的倒數（分子分母互換）
7	Word Problems答案未寫單位或答句不完整	必須寫「答：.....」+ 單位，否則扣步驟分